



笔记标题

1-15 假定网络的利用率达到了 90% (u) 试估算一下现在的网络时延是它的最小值的多少倍?

解: 由题: $u = 0.9$

$u \propto D$

$$D = \frac{D_0}{1-u} \Rightarrow \frac{D}{D_0} = \frac{1}{1-u} = \frac{1}{0.1} = 10$$

$$\therefore D = 10 D_0$$

$\Rightarrow$ 最小值 10 倍

(delay) $\min D = D_0$

$\left\{ \begin{array}{l} D_0: \text{空闲网络时延} \\ D: \text{当前时延} \\ u: \text{利用率} \end{array} \right.$



笔记标题

1-17 收发两端之间的传输距离为 1000 km，信号在媒体上的传播速率为 2×10^8 m/s。试计算以下两种情况的发送时延和传播时延：

(1) 数据长度为 10^7 bit，数据发送速率为 100 kbit/s。

(2) 数据长度为 10^3 bit，数据发送速率为 1 Gbit/s。

从以上计算结果可得出什么结论？

$$\text{一般默认 } t = \frac{L}{v}$$

$$\text{解: (1) } t_{\text{发}} = \frac{10^7}{100 \cdot 10^3} = \frac{10^7}{10^5} = 100 \text{ s}$$

$$t_{\text{传}} = \frac{10^6}{2 \times 10^8} = 0.5 \times 10^{-2} \text{ s} = 0.005 \text{ s}$$

$$(2) t_{\text{发}} = \frac{10^3}{10^6} = 10^{-3} \text{ s}$$

$$t_{\text{传}} = 0.005 \text{ s}$$

结论：延迟大可能是发送延迟大或传播延迟大，不能单纯认为
- 是传播延迟大



笔记标题

1-18 假设信号在媒体上的传播速率为 2.3×10^8 m/s。媒体长度 l 分别为：

(1) 10 cm (网络接口卡)

(2) 100 m (局域网)

(3) 100 km (城域网)

(4) 5000 km (广域网)

现在连续传送数据，数据率分别为 1 Mbit/s 和 10 Gbit/s。试计算每一种情况下在媒体

传播延迟: $t_1 = \frac{0.1}{2.3 \times 10^8} = 0.4347 \times 10^{-8} = 4.35 \times 10^{-10}$ s, $t_2 = \frac{100}{2.3 \times 10^8} = 4.35 \times 10^{-7}$ s

$t_3 = \frac{10^5}{2.3 \times 10^8} = 4.35 \times 10^{-4}$ s, $t_4 = \frac{5 \times 10^6}{2.3 \times 10^8} = 0.0217$ s

(1) 1 Mbit/s = 10^6 bit/s

$\tau_1 = 4.35 \times 10^{-10} \times 10^6 = 4.35 \times 10^{-4}$ bit

$\tau_2 = 4.35 \times 10^{-7} \times 10^6 = 4.35 \times 10^{-1}$ bit

$\tau_3 = 4.35 \times 10^{-4} \times 10^6 = 4.35 \times 10^2$ bit

$\tau_4 = 0.0217 \times 10^6 = 0.0217 \times 10^6$ bit = 2.17×10^4 bit

(2) 10 Gbit/s = 10^{10} bit/s

$\tau_1 = 4.35 \times 10^{-10} \times 10^{10} = 4.35$ bit

$\tau_2 = 4.35 \times 10^{-7} \times 10^{10} = 4.35 \times 10^3$ bit

$\tau_3 = 4.35 \times 10^{-4} \times 10^{10} = 4.35 \times 10^6$ bit

$\tau_4 = 0.0217 \times 10^{10} = 2.17 \times 10^8$ bit

需要 bit 了 250



笔记标题

1-24 试述具有五层协议的网络体系结构的要点，包括各层的主要功能。

①物理层。说明数据传输的传输。

机、电、光、电。机械特性 $\Rightarrow$ 引脚数目

②数据链路层。将网络层发下来的数据包封装成帧，在两个相邻节点之间的链路上说明快速帧中的数据，同时包含必要的控制信息。

③网络层。为分组交换网上的不同主机提供通信服务。

④运输层。为两台主机中进程之间的通信提供服务。

⑤应用层。直接为用户的应用进程提供服务。



笔记标题



1-27 试解释 everything over IP 和 IP over everything 的含义。

解: ① TCP/IP 协议可以为各式各样的应用提供服务

② TCP/IP 也代表在各式各样的网络构成的互联网上运行



万。

解: $\because RTT = 80 \text{ ms}$ $B = 1.5 \text{ MB}$ $t_{\text{传}} = 2 \times RTT = 160 \text{ ms}$ $d = 1 \text{ KB}$
 $\therefore t_{\text{传}} = 40 \text{ ms} = 0.04 \text{ s}$

(1) $v = 10^7 \text{ bit/s}$

$$t_{\text{传}} = \frac{B}{v} = \frac{1.5 \times 2^{23}}{10^7} = 1.258 \text{ s}$$

报文包

最后分组: $t_{\text{传}} = 0.5 RTT = 40 \text{ ms}$

$$\therefore t = 2 \times RTT + t_{\text{传}} + t_{\text{传}} = 1.458 \text{ s}$$

(2) 分组数 $n = \frac{1.5 \text{ MB}}{1 \text{ KB}} = \frac{1.5 \times 2^{20}}{2^{10}} = 1.5 \times 2^{10} = 1536$

$$\therefore t = (n-1) \times RTT + 1.458 = 1535 \times 0.08 + 1.458 = 124.258 \text{ s}$$

(3) $n = \frac{1536}{20} = 76 \dots 16$

$\therefore$ 有 76 组数据 $76 \times RTT$, 最后一组数据传一次即可
 四次握手 $\rightarrow$ 三次握手

$$\therefore t = 76 \times RTT + 0.5 \times RTT + 2 \times RTT = 6.28 \text{ s}$$

(4) 建立连接需 $2 \times RTT$, 若 1536 个分组

为 $n=10$ 时, 由等比数列求和公式: $\frac{1-2^n}{1-2} = 2^n - 1 = 1023$ 组
 显然不够

为 $n=11$ 时, $2^{11} - 1 = 2047$ 组.

$\therefore$ 需 $10.5 RTT$ 来传输数据

$$\therefore t = 10.5 \times RTT + 2 \times RTT = 1 \text{ s}$$



笔记标题

1-35 主机 A 向主机 B 连续传送一个 600000 bit 的文件。A 和 B 之间有一条带宽为 1 Mbit/s 的链路相连，距离为 5000 km，在此链路上的传播速率为 2.5×10^8 m/s。链路上的比特数目的最大值是多少？链路上每比特的宽度（以米来计算）是多少？若想把链路上每比特的宽度变为 5000 km（即整条链路的长度），这时应把发送速率调整到什么数值？

解：由题 $W = 10^6$ bit/s, $\alpha = 5 \times 10^6$ m, $B = 6 \times 10^5$ bit

$$(1) B_{\max} = \text{时延带宽积} = W \times t_{\text{时延}} = 10^6 \times \frac{5 \times 10^6}{2.5 \times 10^8} = 2 \times 10^4 \text{ bit}$$

$$\text{又 } 6 \times 10^5 > 2 \times 10^4$$

$\therefore$ 最大值 2×10^4 bit

$$(2) l = \frac{v_{\text{时延}}}{W} = \frac{v_{\text{时延}}}{W} = \frac{2.5 \times 10^8}{10^6} = 250 \text{ m/bit}$$

$$(3) \text{由(2)} \quad v_{\text{发}} = \frac{v_{\text{时延}}}{l} = \frac{2.5 \times 10^8}{5 \times 10^6} = 0.5 \times 10^2 = 50 \text{ bit/s}$$

“比特间的时延”

$\Rightarrow$ 链路上 bit 的时延